03

projeto em ciência de dados iv · sprint 3

CPTM SOS

do desenho ao script

[nomes da equipe] · ibmec · 2º semestre de 2026

O cenário e o recorte

Passageiros relatam problemas nas estações das linhas 7 a 13 da CPTM, e cada relato fica registrado por estação.

o relato chega com

`estação` `tipo` `faixa` `foto` `codigo_envio` `descrição`

a pergunta da tela

"O que foi relatado nesta estação nos últimos 30 dias?"

A Sprint 3 constrói o caminho de **gravação** de um relato. Tudo por script.

Cada caixa, um script

script	serviço	o que cria
01-bucket.sh	Amazon S3	bucket cptm-sos-fotos + política do bucket
02-tabela.sh	DynamoDB	tabela cptm-sos-relatos
03-papel.sh	IAM	papel da função + política de permissões
04-funcao-gravar.sh	Lambda	função cptm-sos-registrar
nasce sozinho	CloudWatch Logs	/aws/lambda/cptm-sos-registrar

config.sh é a agenda de nomes: prefixo cptm-sos, região, chaves. Trocar um nome é mudar uma linha.

A ordem não é arbitrária

01 · s3

Bucket

onde as fotos moram

→

02 · dynamodb

Tabela

onde os relatos moram

→

03 · iam

Papel

o crachá da função

→

04 · lambda

Função

precisa do papel já criado

`deploy.sh → nesta ordem`

Tem **set -e**: se um passo falha, ele para. Não cria a função em cima de algo quebrado.

`destroy.sh ← ordem inversa`

Não para no primeiro erro: cada remoção é tentada sozinha, até chegar a “nada existe”.

Do zero, na frente de vocês

```
$ ./infra/destroy.sh
$ lstk aws dynamodb list-tables
{ "TableNames": [] }
$ ./infra/deploy.sh
$ ./infra/deploy.sh # de novo
$ lstk aws lambda invoke … saida.json
$ cat saida.json
{"statusCode": 201, …}
```

1 · derrubar

Nada existe: lista de tabelas vazia.

2 · reconstruir

Um comando. Rodado de novo, só “ja existe”, sem erro.

3 · invocar

A função grava e responde **201**.

Um relato, três rastros

1 · s3

A foto

Primeira a ser gravada, em fotos/ no bucket cptm-sos-fotos.

2 · s3

A ficha

O relato em JSON, em fichas/, que fica fechado ao público.

3 · dynamodb

O item

Por último, com put_item condicional na tabela cptm-sos-relatos.

e a linha no log

Só protocolo, estação e o campo recusado. Nenhum dado pessoal: o log também é dado guardado (LGPD).

Valida tudo antes de gravar

nesta ordem, e para no primeiro erro

`estação` → `tipo` → `faixa` → `foto: jpeg, até 2 mb` → `codigo_envio` → `descrição: até 500`

400

Recusado, com o nome do campo. Nada é gravado.

200

Reenvio: mesmo codigo_envio, mesmo protocolo. Nada é gravado de novo.

201

Relato novo: grava foto, ficha e item.

A chave vem da pergunta

hash · partição

estacao_id

range · ordenação

dia_protocolo

pay_per_request: paga por uso

Uma partição por estação

A consulta vai direto aos relatos da Brás. Sem scan na tabela inteira.

O dia na frente

A ordenação começa pelo dia: lê só a fatia dos últimos 30 dias.

Código, não nome

Nomes mudam: as linhas 8 e 9 já trocaram de operadora.

Só o que a função precisa

a função pode	só em
GetItem e PutItem	tabela cptm-sos-relatos
PutObject	bucket cptm-sos-fotos
criar e escrever logs	/aws/lambda/cptm-sos-*

Público, pela política do bucket: só GetObject em fotos/. Listar, gravar ou apagar, não. As fichas ficam fechadas.

0 Delete

Invadida ou com bug, a função não apaga relatos nem fotos.

E nenhum "*": com ARNs específicos, a política é a própria prova do limite.

Ressalvas que já sabemos

O emulador não confere IAM

Sem credencial, deu para listar o bucket. O RNF-02 se confere lendo a política.

Estações provisórias

97 estações das linhas 7 a 13, com códigos nossos. Falta conferir com a lista oficial.

Documento a atualizar

As fichas em fichas/ ainda não aparecem na seção 6.3 da arquitetura.

Teste antigo perigoso

testes/sprint2-dynamodb.sh apaga a mesma tabela. Não rodar depois do deploy.

para lembrar

Se não está em script, não existe.

destroy.sh → deploy.sh → 201

perguntas?